

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG VIDEO THỊNH HÀNH TRÊN NỀN TẢNG YOUTUBE

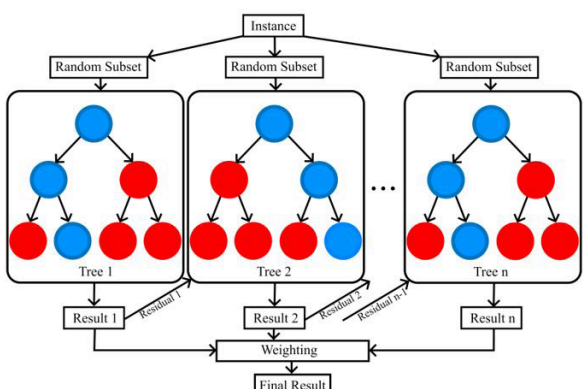
SVTH: Trần Văn Sang (1121094)

GVHD: ThS. Phạm Thị Trúc Mai

Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích và dự đoán xu hướng video thịnh hành trên nền tảng YouTube. Hệ thống áp dụng học máy để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến độ phổ biến và dự báo khả năng trở thành xu hướng của video trên nền tảng này. Đồng thời, cung cấp giao diện website trực quan hỗ trợ người dùng dễ dàng theo dõi, phân tích.

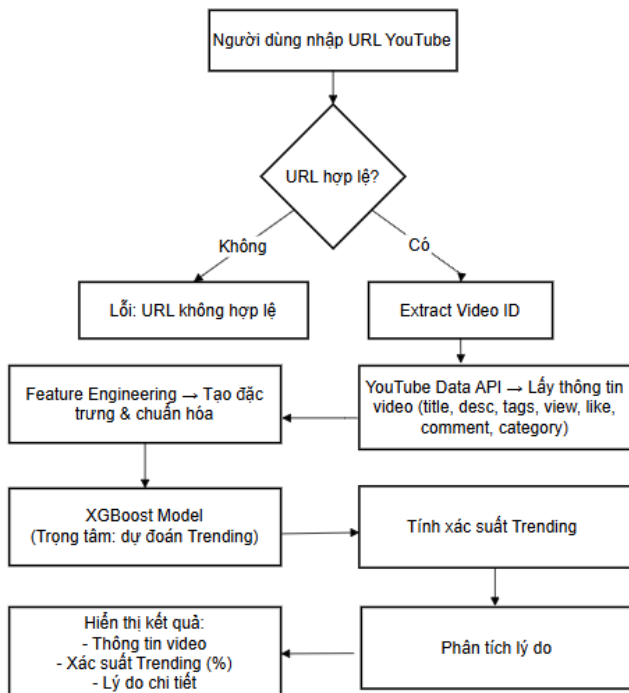
Thuật toán XGBoost



Nội dung nghiên cứu

- Thu thập dữ liệu:** Sử dụng YouTube Data API v3 để thu thập thông tin video.
- Phân tích dữ liệu:** Dùng các thư viện của Python như Pandas, NumPy, Scikit-learn,...
- Mô hình hóa và dự đoán:** Áp dụng XGBoost để dự đoán.
- Xây dựng hệ thống:** Xây dựng website bằng Django và Tailwind CSS.

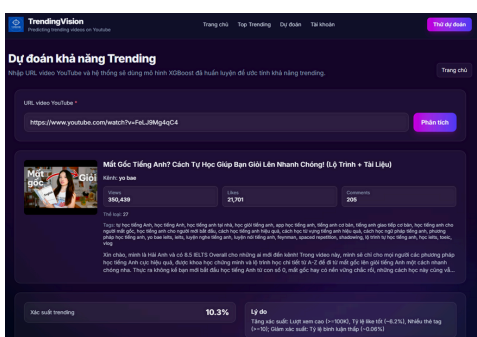
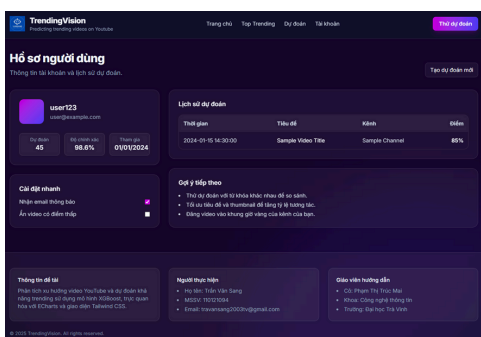
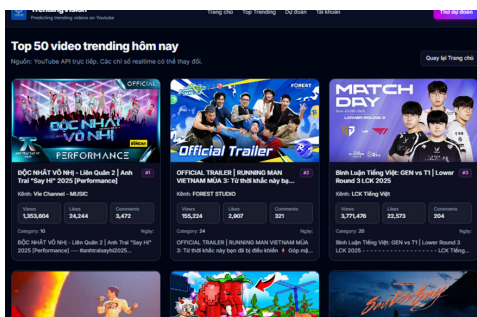
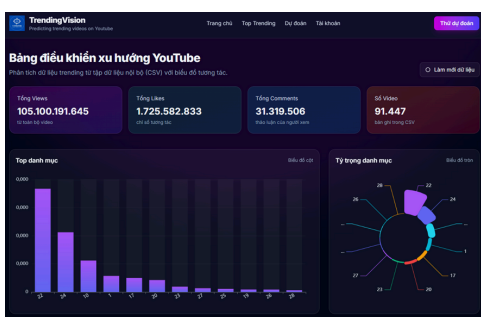
Mô hình hệ thống



Quy trình phân tích dữ liệu

- Xác định mục tiêu:** Dự đoán khả năng một video trở thành xu hướng trên YouTube dựa trên các đặc trưng dữ liệu.
- Thu thập dữ liệu:** Sử dụng YouTube Data API v3 để lấy thông tin.
- Làm sạch dữ liệu:** Loại bỏ bản ghi lỗi, dữ liệu trùng lặp hoặc thiếu thông tin.
- Xử lý dữ liệu:** Phân tích thống kê, tìm hiểu mối quan hệ giữa các biến.
- Mô hình hóa:** Áp dụng mô hình XGBoost để huấn luyện và dự đoán.
- Đánh giá kết quả:** Kiểm tra độ chính xác và hiệu suất mô hình.
- Trực quan hóa và báo cáo:** Hiển thị kết quả dự đoán, biểu đồ.

Giao diện hệ thống



Kết quả nghiên cứu

- Sử dụng YouTube Data API v3 để thu thập các thông tin như tiêu đề, lượt xem, lượt thích, bình luận,...
- Tiến hành làm sạch, chuẩn hóa và phân tích thống kê nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng video trở thành xu hướng.
- Cung cấp kết quả dự đoán trực quan, gắn nhãn Trending hoặc Không Trending cùng xác suất và các chỉ số giải thích kết quả mô hình.
- Xây dựng website thân thiện, trực quan, cho phép nhập liên kết video, xem phân tích.

Hướng phát triển

- Mở rộng tập dữ liệu: Thu thập trong thời gian dài hơn, nhiều lĩnh vực nội dung và quốc gia.
- Tối ưu mô hình học máy: Thử nghiệm thêm các thuật toán như LightGBM, CatBoost.
- Phát triển hệ thống realtime: Cho phép cập nhật và phân tích dữ liệu trực tiếp để nắm bắt xu hướng kịp thời.